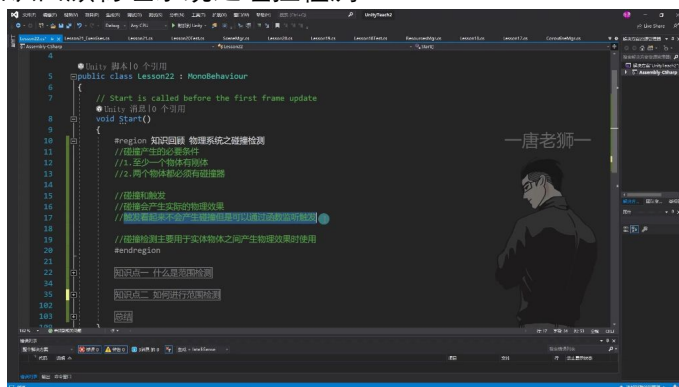


一、物理系统之范围检测 00:22

1. 知识回顾物理系统之碰撞检测 00:24



- 必要条件:
 - 至少一个物体有刚体
 - 两个物体都必须有碰撞器
- 碰撞与触发区别:
 - **碰撞效果:** 会产生实际的物理效果（如物体反弹）
 - **触发效果:** 不会产生物理碰撞效果，但可通过函数监听相交状态
 - **应用场景:**
 - 碰撞检测用于实体物体间需要物理效果的场景（如立方体相撞）
 - 触发检测用于需要穿透效果但需判断相交的场景（如子弹穿透目标）

2. 范围检测 01:45

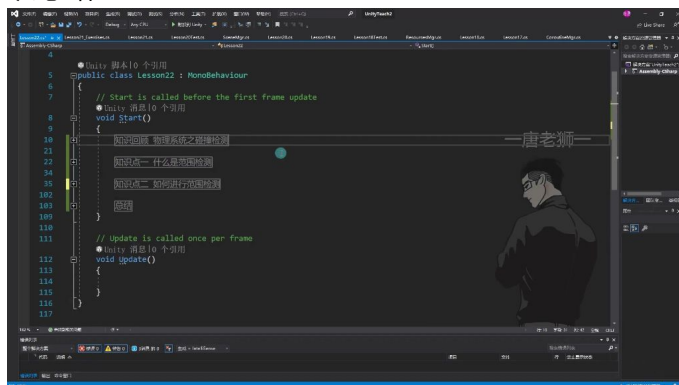
1) 基本概念

- **定义:** 检测特定区域内是否存在符合条件物体的方法
- **特点:** 不需要实际物理碰撞即可判断物体位置关系

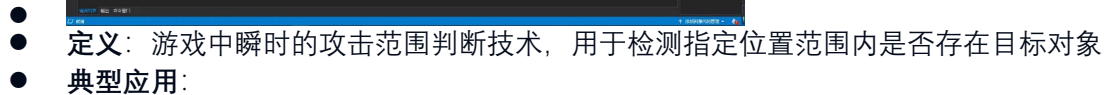
2) 实现方法

- **核心函数:**
 - Physics.OverlapSphere: 球形范围检测
 - Physics.OverlapBox: 立方体范围检测
- **参数说明:**
 - 需指定检测中心点坐标
 - 需设置检测范围半径/尺寸
 - 可设置层级过滤 (LayerMask)
- **返回值:** 返回碰撞器数组，包含范围内所有符合条件的物体

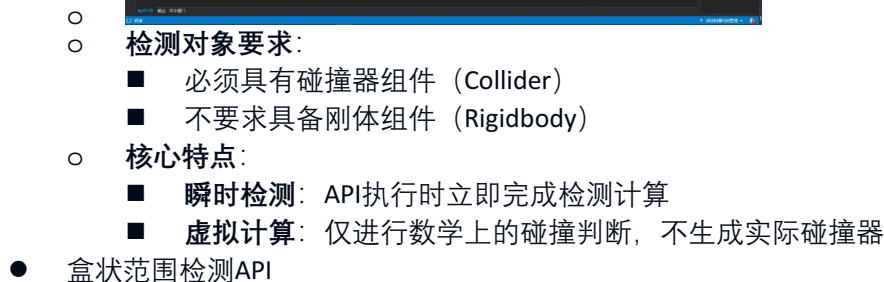
3. 知识总结

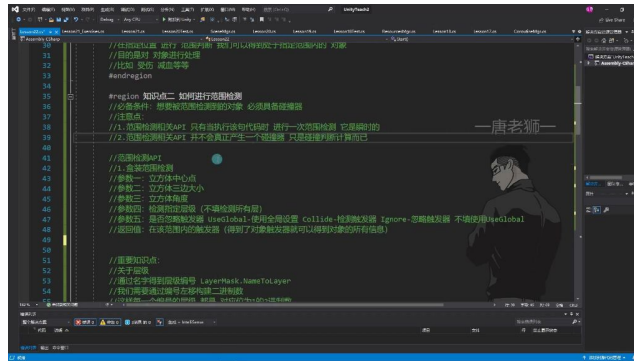


- ## 1) 范围检测概念 01:50

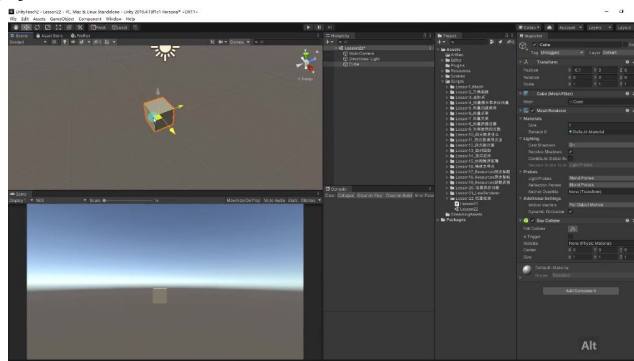


- ### ● 必备条件





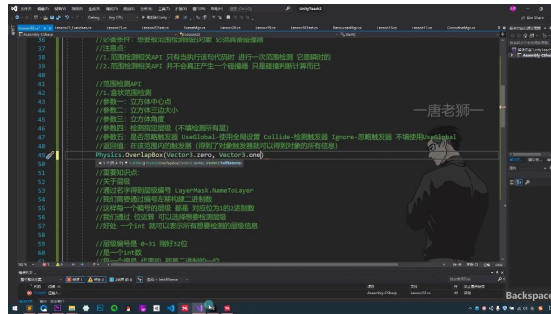
-
- **API路径:** Physics.OverlapBox()
- **关键参数:**
 - 中心点: 立方体检测区域的中心坐标
 - 三边大小: 立方体X/Y/Z轴向的尺寸
 - 旋转角度: 立方体的欧拉旋转角度
 - 层级过滤: 通过LayerMask指定检测层级
 - 触发器处理: UseGlobal/Collide/Ignore三种模式
- **返回值:** 碰撞器数组, 可通过获取碰撞器访问对应游戏对象
- **层级处理技巧:**
 - 使用LayerMask.NameToLayer获取层级编号
 - 通过位运算构建层级过滤掩码
- **实现原理**



-
- **工作流程:**
 - 在指定位置创建虚拟碰撞体 (立方体/球形/胶囊体)
 - Unity自动遍历场景中所有碰撞器
 - 计算虚拟碰撞体与实际碰撞器的相交情况
 - 返回所有相交的碰撞器信息
- **设计优势:**
 - 避免手动计算位置关系的复杂数学运算
 - 支持多种基本几何形状的检测
 - 提供层级过滤等实用功能

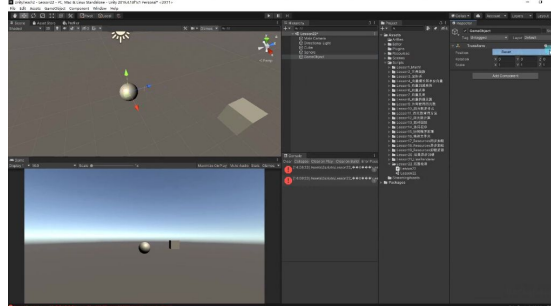
2) 范围检测与盒状范围检测 03:15

- **范围检测API 06:38**
 - **盒装范围检测 06:48**
 - 立方体中心点 07:56



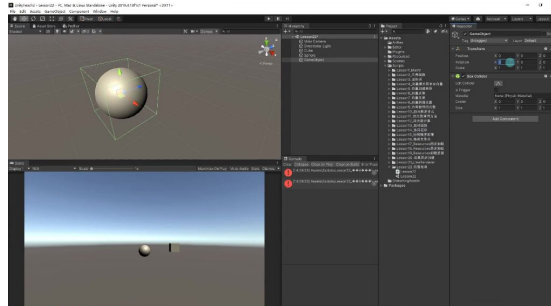
-
- 定义：立方体范围检测的中心坐标点，决定检测区域的基准位置
- 参数类型：使用`Vector3`三维向量表示
- 示例：
 - 原点：`Vector3.zero`表示(0,0,0)
 - 自定义点：如`Vector3(1,2,3)`表示x=1,y=2,z=3的位置

■ 立方体三边大小 08:17



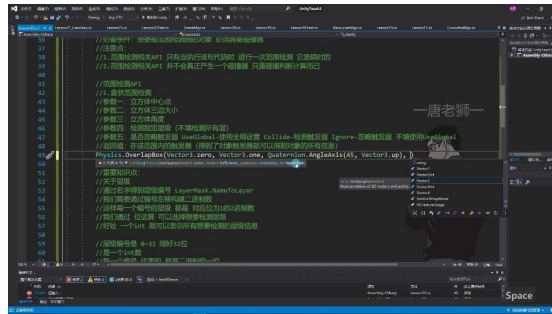
-
- 定义：立方体/长方体的长、宽、高尺寸
- 参数特点：
 - 使用`Vector3`表示三轴方向的半边长
 - 可创建正方体（三边相等）或长方体（三边不等）
- 常用值：
 - 单位立方体：`Vector3.one`即(1,1,1)
 - 自定义尺寸：如`Vector3(2,1,3)`表示长2、宽1、高3的长方体

■ 立方体角度 09:33

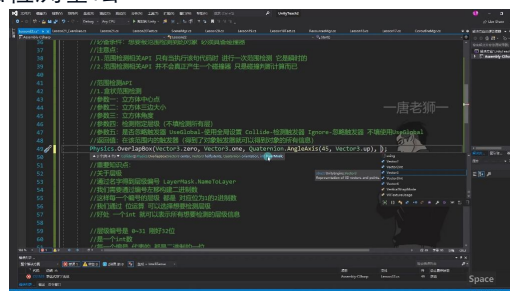


-
- 旋转表示：使用四元数`Quaternion`控制立方体朝向
- 参数设置：
 - 默认不旋转：`Quaternion.identity`
 - 轴角对形式：如`Quaternion.AngleAxis(45, Vector3.up)`表示绕Y轴旋转45度
- 实际效果：
 - 旋转后的检测区域会同步改变方向
 - 示例：Y轴旋转45度会使检测立方体对角线对齐世界坐标轴

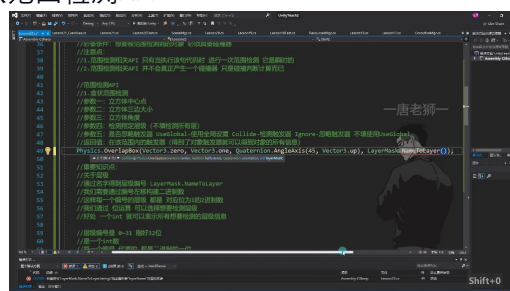
■ 检测指定层级 11:00



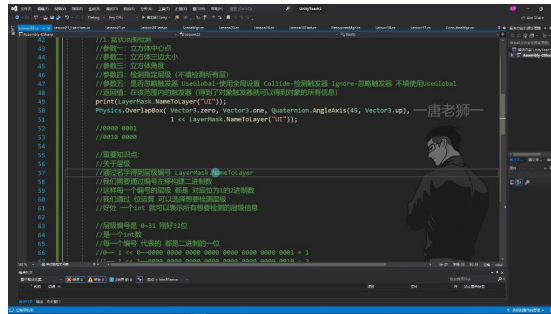
-
- **层级系统:**
 - Unity内置32个层级 (0-31)
 - 对象通过Inspector窗口分配层级
- **层级筛选:**
 - **API:** `LayerMask.NameToLayer`获取层级编号
 - **位运算:** 通过左移操作构建二进制掩码
 - 示例: $1 << layerNumber$ 将层级编号转换为位掩码
 - **组合检测:** 使用按位或运算组合多个层级
- **参数特点:**
 - 不填参数时默认检测所有层级
 - 通过int类型存储多个层级检测配置
- **范围检测与层级系统**
 - **范围检测基础**



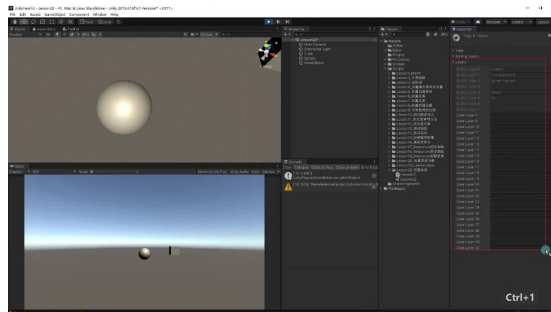
-
- **必备条件:** 想要被范围检测到的对象必须具备碰撞器组件
- **检测特性:**
 - 范围检测API是瞬时执行的, 只在代码执行时进行一次检测
 - 不会真正产生碰撞器, 仅进行碰撞判断计算
- **盒状范围检测API**



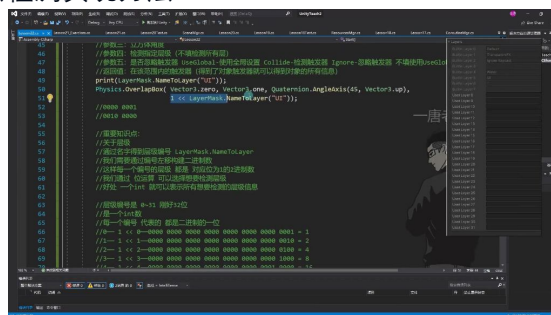
-
- **参数说明:**
 - 中心点: 立方体检测区域的中心坐标
 - 三边大小: 立方体三个轴向的尺寸
 - 角度: 立方体的旋转角度 (使用四元数表示)
 - 检测层级: 指定要检测的层级 (可选参数)
 - 触发器处理: UseGlobal (默认) /Collide/Ignore三种选项
- **返回值:** 返回检测范围内的所有碰撞器数组



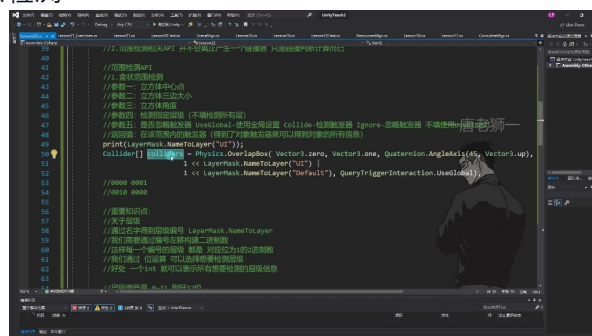
-
- 层级编号获取：通过LayerMask.NameToLayer("层级名")获取0-31的层级编号
- 二进制构建方法：使用 $1 << \text{层级编号}$ 构建对应位为1的二进制数
- 位运算优势：一个int(32位)可表示所有要检测的层级组合
- 层级编号与二进制对应关系



-
- 编号0: $1 << 0 \rightarrow 00000000000000000000000000000001_2 = 1$
- 编号1: $1 << 1 \rightarrow 00000000000000000000000000000010_2 = 2$
- 编号2: $1 << 2 \rightarrow 00000000000000000000000000000100_2 = 4$
- 编号5(UI层): $1 << 5 \rightarrow 0000000000000000000000000000100000_2 = 32$
- 多层检测实现方法

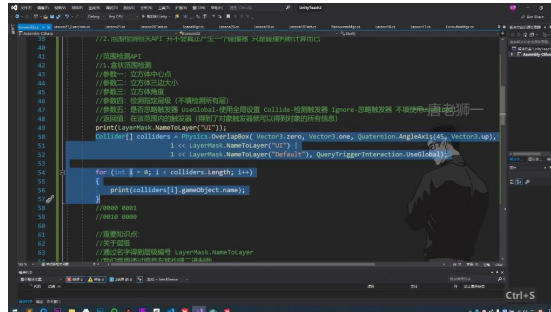


-
- 或运算组合：使用运算符组合多个层级
- 范围检测API



-
- 基本功能：用于瞬时检测指定范围内的碰撞器对象
- 必备条件：被检测对象必须具备碰撞器组件
- 核心方法：Physics.OverlapBox()

■ 盒状范围检测



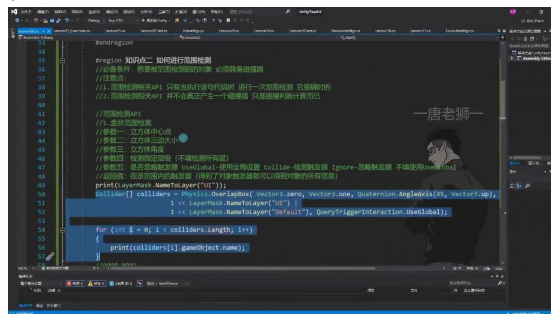
● 参数说明:

- 中心点: 立方体中心的世界坐标 (Vector3.zero表示原点)
- 三边大小: 立方体三个轴向的尺寸 (Vector3.one表示1x1x1)
- 旋转角度: 使用四元数表示立方体旋转 (示例中绕Y轴旋转45度)
- 层级过滤: 通过位运算组合检测层级 (示例检测UI和Default层)
- 触发器处理: QueryTriggerInteraction.UseGlobal使用全局设置

● 返回值: Collider[]数组, 包含范围内所有碰撞器

- 通过colliders[i].gameObject可获取完整游戏对象信息
- 示例打印对象名称: print(colliders[i].gameObject.name)

■ 层级检测原理

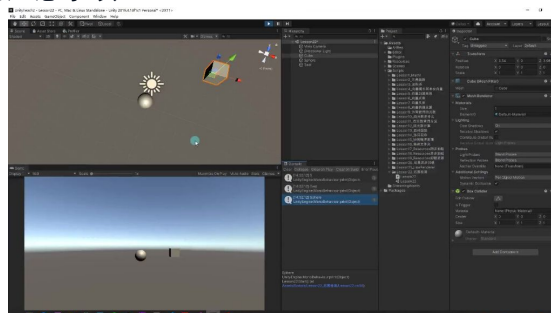


● 层级编号: 0-31共32个层级, 对应32位整数的各位

● 位运算技巧:

- LayerMask.NameToLayer("层级名")获取层级编号
- $1 \ll \text{层级编号}$ 构建对应二进制位
- 示例: UI层(5)和Default层(0)组合检测: $(1 \ll 5) | (1 \ll 0)$

■ 使用注意事项



● 瞬时性: 仅在执行代码时检测一次, 不会持续检测

- 如需持续检测需放入Update方法 (但不推荐高频使用)
- 高频检测应改用触发器碰撞检测

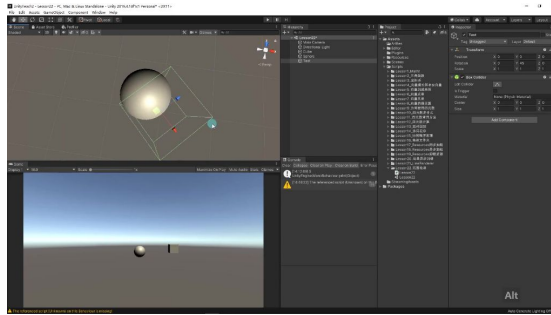
● 非实体性: 不会实际创建碰撞器组件, 仅内部计算

● 典型应用:

- 技能伤害判定 (如爆炸范围)
- 物品拾取检测

- 场景交互检测

- 实际测试案例



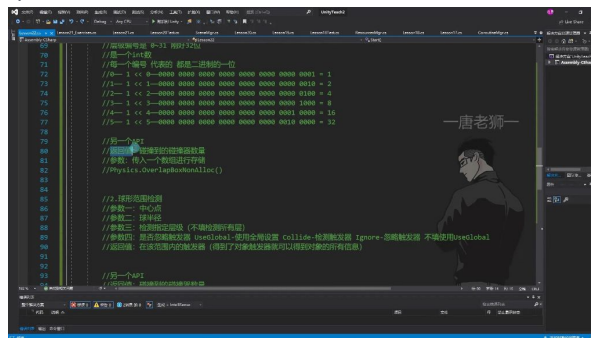
- 测试对象:

- 立方体(test): 尺寸1x1x1, 旋转45度
- 球体(sphere): 与检测范围相交
- 其他立方体: 位于检测范围外

- 检测结果:

- 正确输出相交对象名称: test和sphere
- 不相交对象不会被检测到
- 动态移动对象需重新执行检测才能更新结果

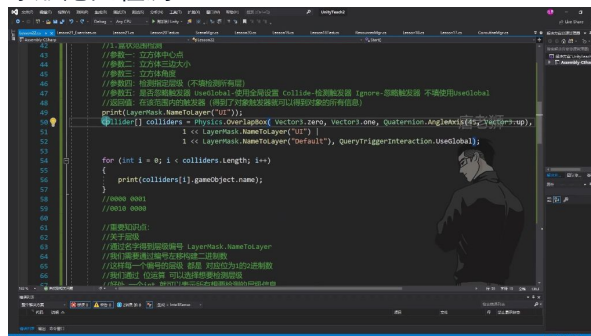
- 另一个API 29:20



- OverlapBoxNonAlloc特点:

- 返回值是碰撞到的碰撞器数量 (int类型)
- 需要预先声明数组作为参数传入存储结果
- 相比OverlapBox更节省内存, 避免频繁创建新数组
- 典型用法: int count = Physics.OverlapBoxNonAlloc(center, halfExtents, results)

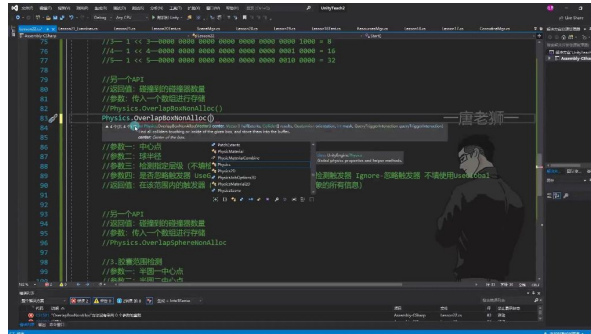
- 物理球形范围检测 29:44



- 核心参数:

- 中心点: 球体的三维坐标位置
- 球半径: 检测范围的半径值
- 层级过滤: 通过位运算选择检测层级 (可不填)
- 触发器处理: UseGlobal/Collide/Ignore三种模式

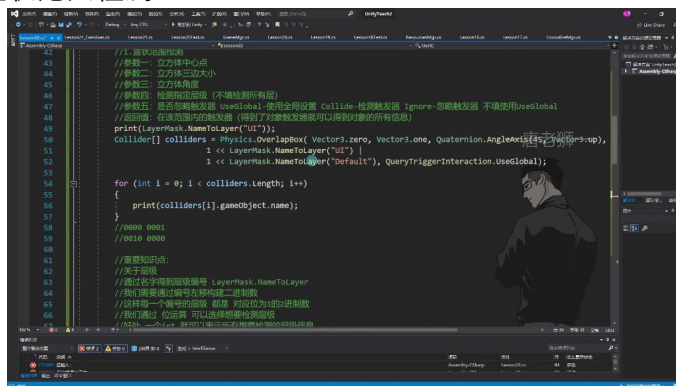
- 返回值：包含范围内所有碰撞器信息的数组
- 位运算技巧：
 - 层级编号0-31对应32位int
 - 通过 $1 \ll \text{layerNumber}$ 构建二进制掩码
 - 示例： $1 \ll 3$ 得到00001000（十进制8）
- 物理胶囊范围检测 29:57



- 关键参数：
 - 半圆中心点：胶囊体两端半球中心坐标
 - 半径：胶囊截面半径
 - 高度：两个半圆中心点之间的距离
 - 方向：胶囊体的空间朝向
- 优化技巧：
 - 使用NonAlloc版本避免GC开销
 - 通过返回值快速判断是否有碰撞（`if(count > 0)`）
 - 层级掩码组合： $1 \ll \text{Layer1} \mid 1 \ll \text{Layer2}$

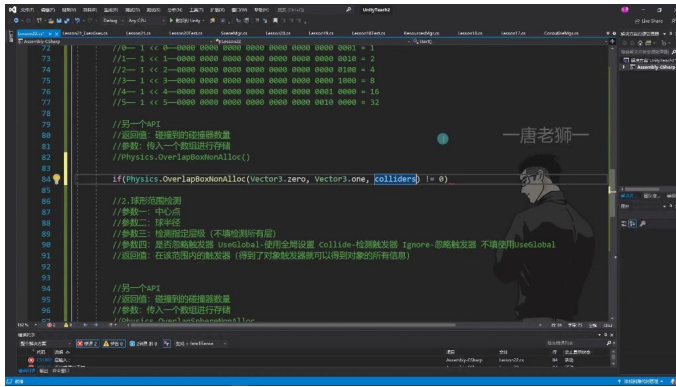
二、范围检测 31:06

1. 盒状范围检测 31:22

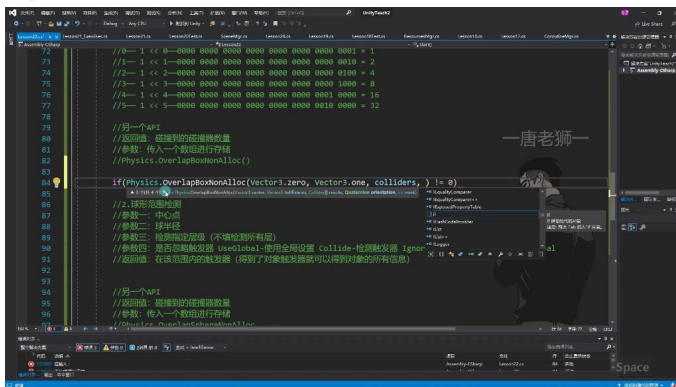


- API方法: `Physics.OverlapBox()`
- 参数详解：
 - 中心点：立方体的中心坐标(`Vector3`)
 - 三边大小：立方体XYZ三个方向的尺寸(`Vector3`)
 - 旋转角度：使用`Quaternion`指定立方体旋转
 - 检测层级：通过`LayerMask`指定检测层级(可选)
 - 触发器处理：`QueryTriggerInteraction`枚举控制触发器检测行为
- 返回值：返回`Collider[]`数组，包含范围内所有碰撞器

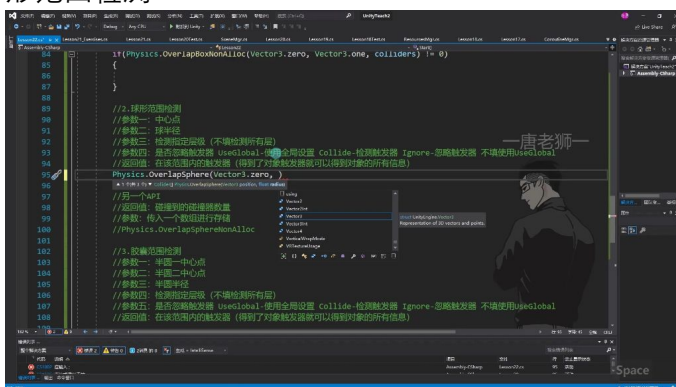
1) 重要知识点



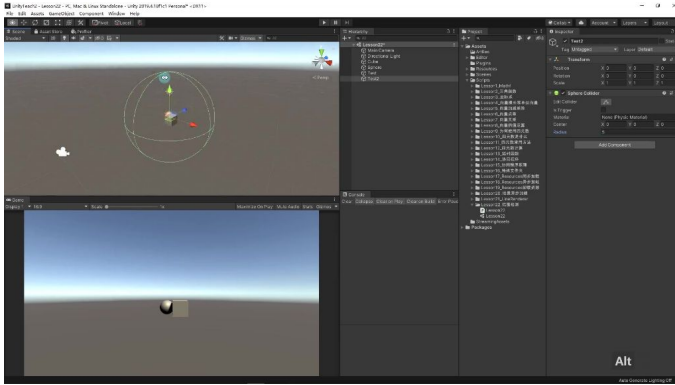
- 层级编号获取: LayerMask.NameToLayer("层级名")获取层级编号
 - 位运算应用:
 - 通过1<<层级编号构建二进制掩码
 - 使用位或(|)运算组合多个层级
 - 优势: 单个int值可表示复杂的层级检测组合
- 2) 关于层级 31:31



- 编号范围: Unity中层级编号为0-31, 共32位
 - 二进制表示: 每个层级对应二进制数中一个位
 - 如层级3: $1 \ll 3 = 8$ (二进制00001000)
 - 层级5: $1 \ll 5 = 32$ (二进制00100000)
 - 组合检测: 如检测UI和Default层: $(1 \ll \text{UI层}) | (1 \ll \text{Default层})$
2. 球形范围检测 32:04

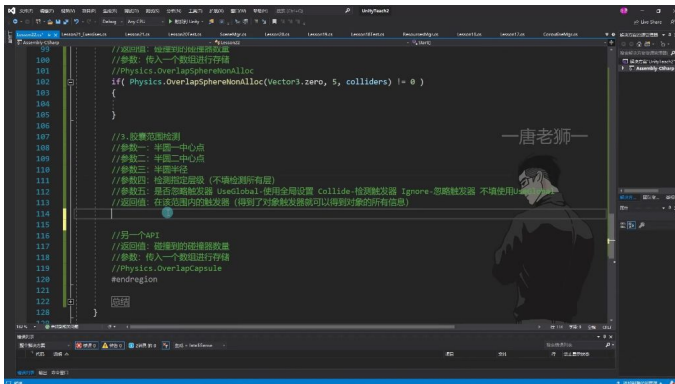


- API方法: Physics.OverlapSphere()
- 参数区别:
 - 半径替代尺寸: 只需指定球体半径(float)
 - 无旋转参数: 球体旋转不影响检测结果
- 其他参数: 层级检测和触发器处理与盒状检测一致
- 应用场景: 适合爆炸范围、声音传播等圆形区域检测

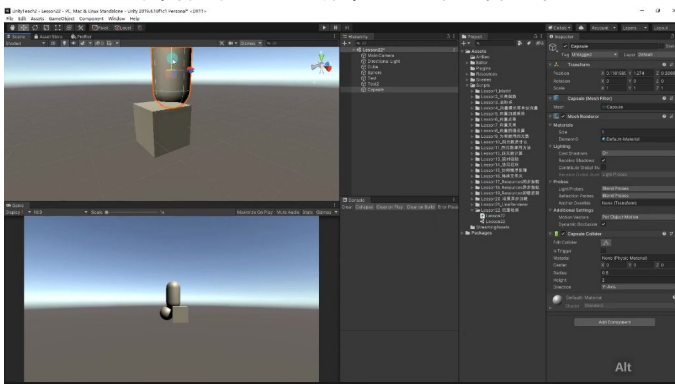


-
- 中心点调整: 可设置任意位置为中心点(如Vector3(0,0,5))
- 可视化理解: 在Unity中创建Sphere Collider辅助理解检测范围

3. 胶囊范围检测 35:54

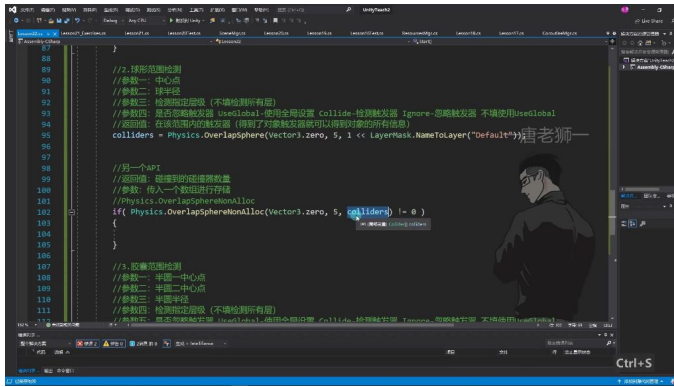


-
- API方法: Physics.OverlapCapsule()
- 关键参数:
 - 两点定义: 两个半圆中心点确定胶囊方向和高度
 - 半径参数: 统一控制圆柱半径和半球半径
- 角度控制: 通过两点位置间接控制胶囊角度
- 结构组成: 中间圆柱体+两端半球体的组合形状



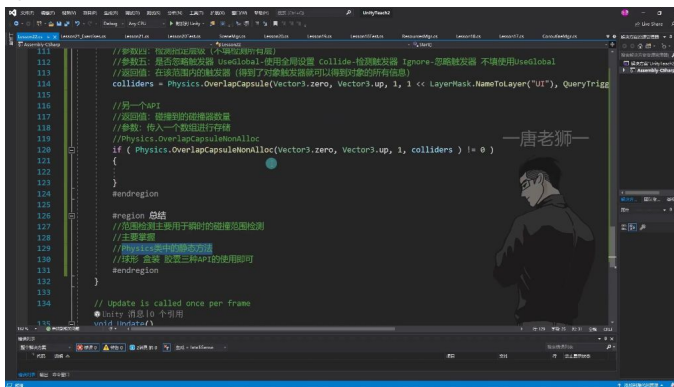
-
- 上半圆中心: 第一个参数点位置
- 下半圆中心: 第二个参数点位置
- 圆柱高度: 两点间距离决定
- 半径统一: 单个参数控制整体粗细

4. 通用API特性



-
- 内存优化版: 所有检测都有NonAlloc版本(如OverlapBoxNonAlloc)
- 使用区别:
 - 需预分配Collider[]数组作为参数传入
 - 返回碰撞数量而非数组, 需配合if判断
 - 避免频繁GC, 适合高频调用的场景
- 推荐用法: if(Physics.OverlapXNonAlloc(..)!=0){处理逻辑}

5. 总结 41:03



-
- 核心用途: 瞬时碰撞范围检测(非持续检测)
- 三类API:
 - 盒状(OverlapBox): 适合方形区域
 - 球形(OverlapSphere): 适合圆形区域
 - 胶囊(OverlapCapsule): 适合柱形区域
- 参数共性:
 - 都支持层级过滤
 - 都支持触发器处理设置
 - 都有基础版和NonAlloc版
- 必备条件: 被检测对象必须带有Collider组件

三、知识小结

知识点	核心内容	考试重点/易混淆点	难度系数
物理系统之范围检测	Unity中用于瞬时碰撞判断的技术, 包含盒状/球形/胶囊三种检测方式	层级检测的二进制运算逻辑 (1<=n位运算)	★★★
盒状范围检测 (OverlapBox)	中心点+三边尺寸+旋转角度构成检测区域	返回值是碰撞器数组 vs	★★★

		NonAlloc版本返回数量	
球形范围检测 (OverlapSphere)	中心点+半径构成检测区域	参数结构与盒状检测高度相似	★ ★
胶囊范围检测 (OverlapCapsule)	两点确定圆柱轴线+半径构成检测区域	通过两点坐标隐式包含角度信息	★ ★ ★
层级掩码 (LayerMask)	通过 1<<LayerMask.NameToLayer构建二进制标识	位运算组合检测多层（ 运算符）	★ ★ ★ ★
触发器检测控制	QueryTriggerInteraction枚举控制检测行为	全局设置路径： Edit>Project Settings>Physics	★ ★
瞬时检测特性	只在执行API时单次检测，非持续监测	与触发器碰撞检测的应用场景差异	★ ★ ★